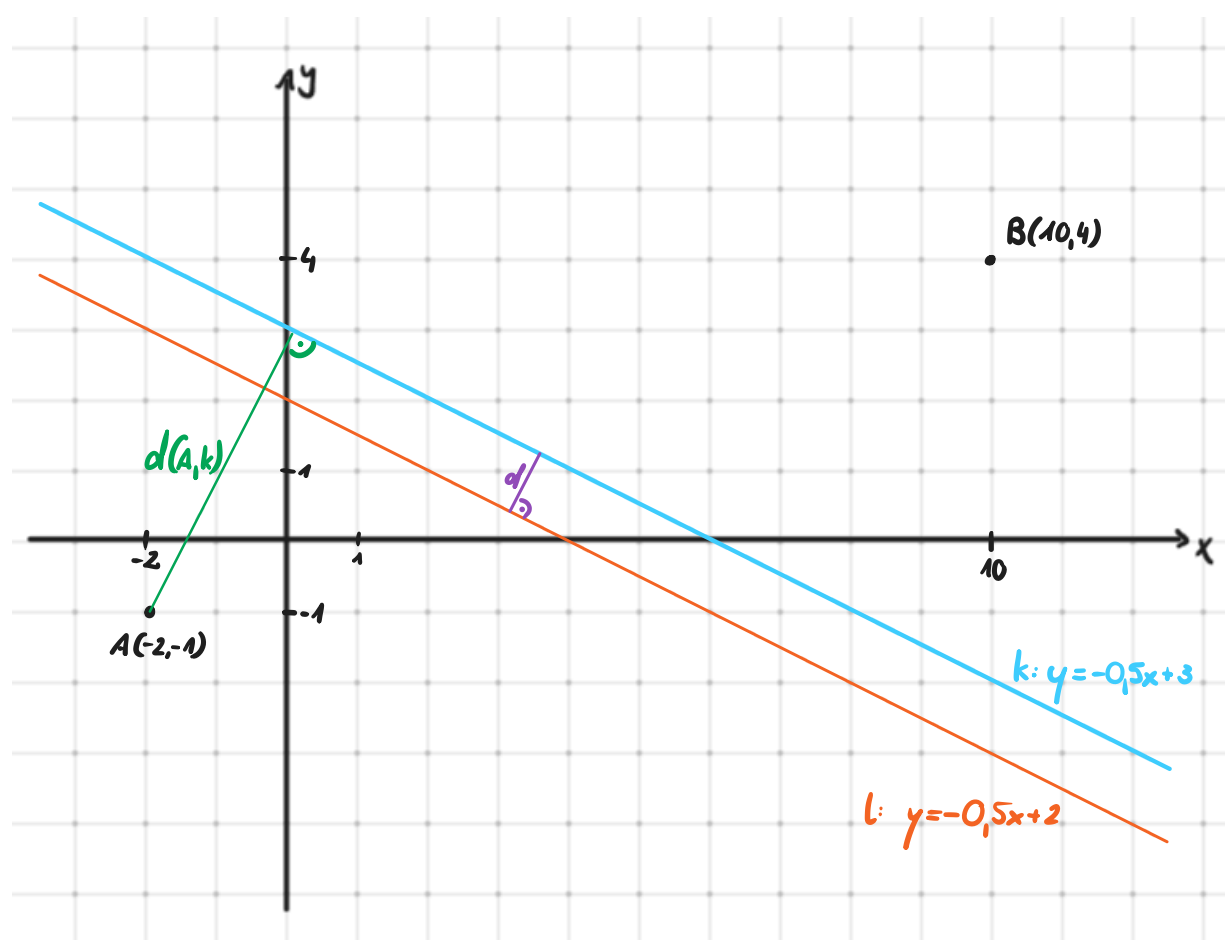


Zadanie z5 (9.3) Dane są punkty $A = (-2, -1)$, $B = (10, 4)$ oraz prosta k o równaniu $y = -0,5x + 3$. Oblicz:

- długość odcinka AB
- odległość punktu A od prostej k
- odległość prostej k od prostej $y = -0,5x + 2$.

Rysunek poglądowy:



1) Wyznaczamy $|AB|$ ze wzoru na długość odcinka:

$$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$|AB| = \sqrt{(10 - (-2))^2 + (4 - (-1))^2} = \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{169} = 13$$

Odp. a) $|AB| = 13$.

2) Wyznaczamy postać ogólną prostej k , a następnie jej odległość od punktu A :

$$k: y = -\frac{1}{2}x + 3 \Rightarrow k: -\frac{1}{2}x - y + 3 = 0 \quad / \cdot 2$$

$$k: -x - 2y + 6 = 0$$

$$A = -1, B = -2, C = 6$$

(współczynniki postaci ogólnej nie muszą być liczbami całkowitymi, ale łatwiej będzie się takie do wzoru podstawiało)

$$\begin{matrix} x_0 & y_0 \\ A & (-2, -1) \end{matrix}$$

$$d(A, k) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|(-1) \cdot (-2) + (-2) \cdot (-1) + 6|}{\sqrt{(-1)^2 + (-2)^2}} =$$

$$= \frac{|10|}{\sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$$

Odp. b) $d(A, k) = 2\sqrt{5}$.

3) Obliczamy odległość między prostymi:

Aby obliczyć odległość między dwiema prostymi równoległymi można wyznaczyć na jednej z tych prostych dowolny punkt i obliczyć odległość tego punktu od drugiej prostej.

$$P(x, y) \in k \Rightarrow P(x, -\frac{1}{2}x + 3)$$

$$\text{dla } x=0: P(0, 3)$$

Będziemy liczyć odległość punktu $P(0, 3)$ od prostej $l: y = -0,5x + 2$. Najpierw trzeba ją doprowadzić do postaci ogólnej, a potem skorzystać ze wzoru:

$$P = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$l: y = -\frac{1}{2}x + 2 \Rightarrow l: -\frac{1}{2}x - y + 2 = 0 \quad / \cdot 2$$

$$l: -x - 2y + 4 = 0$$

$$A = -1, B = -2, C = 4$$

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|(-1) \cdot 0 + (-2) \cdot 3 + 4|}{\sqrt{(-1)^2 + (-2)^2}} = \frac{|-2|}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

Odp. c) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.